

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра інтелектуальних програмних систем

Лабораторна робота №1
З дисципліни «Інструментальні засоби розробки програмного
забезпечення»

Виконала:
студентка групи ІПС - 21
Яцкова Ія Григорівна

Київ 2025

Постановка задачі

Тема: Практичне застосування системи контролю версій Git та юніт-тестування у процесі розробки програмного забезпечення.

Формування повного робочого циклу з GitHub — від створення репозиторію до Pull Request.

Мета: Отримати практичні навички використання сучасних інструментів розробки ПЗ, а саме:

- роботи з системою контролю версій Git та сервісом GitHub;
- побудови історії комітів і гілок проєкту;
- написання юніт-тестів до існуючого коду;
- формування правильного процесу створення Pull Request та командної взаємодії у GitHub.

[Посилання на репозиторій GitHub.](#)

Теоретична частина

Git - open-source утиліта, що виконує функцію розподіленої системи керування версіями проекту. Основні команди git використані у даній лабораторній роботі:

- git init [назва проекту] - створення нового локального репозиторію із вказаним іменем.
- git clone [url-адреса] - копія існуючого репозиторія з усією історією змін.
- git add [файл] - індексує вказаний файл (файли) для наступного коміту.
- git commit -m "[повідомлення з описом]" - фіксує проіндексовані зміни і зберігає їх в історію версій.
- git push [віддалений репозиторій] [гілка] - завантажує всі зміни локальної гілки у віддалений репозиторій.
- git merge [віддалений репозиторій]/[гілка] - вносить зміни із гілки віддаленого репозиторія в поточну локальну гілку.
- git checkout [ім'я гілки] - перемикає на іншу гілку. З прапором -b [ім'я нової гілки] створює нову гілку і перемикає на неї.

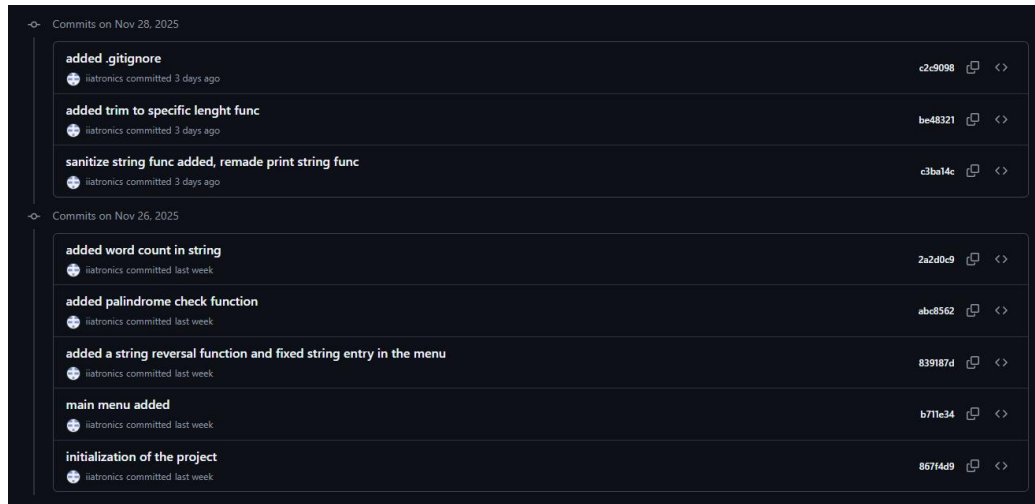
Unit test - метод тестування що полягає в окремому тестуванні кожного модуля коду програми. В контексті ЛР - функції програми.

Github - веб-сервіс для зберігання, розповсюдження та спільній роботі з репозиторіями git.

Pull request - запит на злиття робочої гілки з основною.

Основні етапи роботи

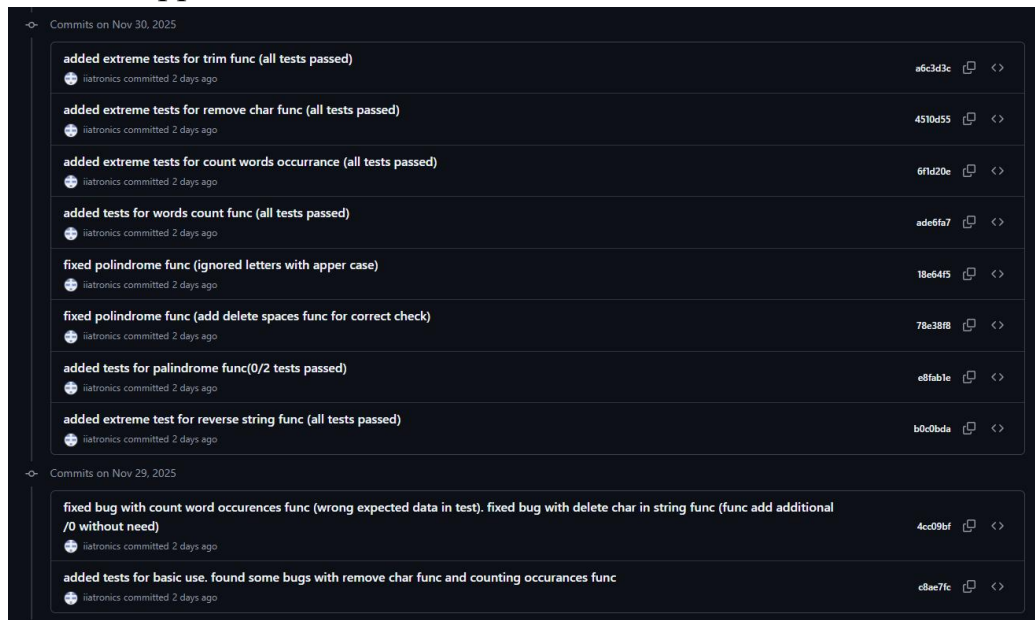
- 1) Створення віддаленого репозиторію на github.
- 2) Написання основного функціоналу програми у створеній для цього гілці `creation_of_basic_functionality`. Злиття з гілкою `main`.



This screenshot shows the commit history of a repository. It is divided into two sections: 'Commits on Nov 28, 2025' and 'Commits on Nov 26, 2025'. Each commit entry includes a description, the author 'iatronics', the time since commit, and a commit hash with links to view the commit and the code diff.

Commit Date	Commit Message	Author	Time	Hash	View	Diff
Nov 28, 2025	added .gitignore	iatronics	3 days ago	c2c9098	View	Diff
	added trim to specific lenght func	iatronics	3 days ago	bc48321	View	Diff
	sanitize string func added, remade print string func	iatronics	3 days ago	c3ba14c	View	Diff
Nov 26, 2025	added word count in string	iatronics	last week	2a2d0c9	View	Diff
	added palindrome check function	iatronics	last week	abc8562	View	Diff
	added a string reversal function and fixed string entry in the menu	iatronics	last week	839187d	View	Diff
	main menu added	iatronics	last week	b711e34	View	Diff
	initialization of the project	iatronics	last week	86714d9	View	Diff

- 3) Створення нової гілки `unit_test`. Почергове створення тестів для кожної функції представленої у файлі `function.cpp`.



This screenshot shows the commit history for November 30 and 29, 2025. The commits focus on adding extensive tests and fixing bugs. Each entry includes a detailed commit message, the author 'iatronics', the time since commit, and a commit hash with links to view the commit and the code diff.

Commit Date	Commit Message	Author	Time	Hash	View	Diff
Nov 30, 2025	added extreme tests for trim func (all tests passed)	iatronics	2 days ago	a6c3d3c	View	Diff
	added extreme tests for remove char func (all tests passed)	iatronics	2 days ago	4510d55	View	Diff
	added extreme tests for count words occurrence (all tests passed)	iatronics	2 days ago	6f1d20e	View	Diff
	added tests for words count func (all tests passed)	iatronics	2 days ago	ade6fa7	View	Diff
	fixed polindrome func (ignored letters with apper case)	iatronics	2 days ago	18e64f5	View	Diff
	fixed polindrome func (add delete spaces func for correct check)	iatronics	2 days ago	78e38f8	View	Diff
	added tests for palindrome func(0/2 tests passed)	iatronics	2 days ago	e8fab1e	View	Diff
	added extreme test for reverse string func (all tests passed)	iatronics	2 days ago	b0c0bda	View	Diff
Nov 29, 2025	fixed bug with count word occurences func (wrong expected data in test). fixed bug with delete char in string func (func add additional /0 without need)	iatronics	2 days ago	4cc09bf	View	Diff
	added tests for basic use. found some bugs with remove char func and counting occurances func	iatronics	2 days ago	c8ae7fc	View	Diff

- 4) Додано файл `README.md` і створено pull request у гілку `main`.

Юніт тести (процес написання)

У програмі присутні два типи тестів - звичайний випадок та екстримальний.

Функція	Клас тестування	Назва тесту
reverse_string	string_func_regular_test	reverse_string
	string_func_extreme_test	reverse_string_blank
	string_func_extreme_test	reverse_string_spaces
is_polindrome	string_func_regular_test	polindrome_check_true
	string_func_regular_test	polindrome_check_false
	string_func_extreme_test	polindrome_check_with_spaces
	string_func_extreme_test	polindrome_check_with_capital
count_words	string_func_regular_test	averega_string_word_count
	string_func_extreme_test	extreme_string_word_count_blank
	string_func_extreme_test	extreme_string_word_count_space
	string_func_extreme_test	extreme_string_word_count_space_extra
count_words_occurrences	string_func_regular_test	average_occurrences_in_str
	string_func_extreme_test	extreme_string_word_count_occurrence_blank
	string_func_extreme_test	extreme_string_word_count_occurrence_space
sanitize_text	string_func_regular_test	remove_normal_character
	string_func_extreme_test	remove_extreme_character
	string_func_extreme_test	remove_extreme_character_blank
	string_func_extreme_test	remove_extreme_character_wrong
trim_string	string_func_regular_test	average_trim
	string_func_extreme_test	extreme_trim_wrong_length
	string_func_extreme_test	extreme_trim_wrong_length_2
	string_func_extreme_test	extreme_trim_blank

У випадку знаходження проблем з проходженням тесту відбувався відповідний коміт з виправленням коду функції.

№	Функція / Модуль	Опис помилки (Defect)	Спосіб усунення (Resolution)
1	is_polindrome	Чутливість до регістру та пробілів (тести mADam та race car не проходили).	Додано попередню обробку рядка: видалення пробілів та std::tolower для символів.
2	sanitize_text	Некоректна робота з кінцем рядка (зайвий символ \0).	Виправлено логіку циклу формування вихідного рядка.
3	Unit Test	Помилка в очікуваних даних тесту (Human Error).	Оновлено змінну expected_output у файлі тестів згідно з форматом виводу.

Висновок

У ході даної лабораторної роботи я отримала навички роботи з git/git hub, навчилася писати модульне тестування для програми на C++.